

2023—2024 学年春季学期
《计算机硬件技术基础》考试试卷（B）卷
参考答案及评分标准

考试形式： 闭卷 考试时间： 120 分钟 满分： 100 分。

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								
评阅人								

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、选择题（共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

下列每小题只有一个正确答案。请选择正确答案的编号（A、B 或 C）填入下表。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	B	C	C	B	B	B	B	B	C	B	A	B	C	C	C

1 采用指令流水线技术后，大大缩短了_____。

- A. 指令执行时间 B. 程序运行时间 C. 总线操作时间

2 关于 CPU(中央处理器)，以下说法错误的是_____。

- A. 能高速准确地执行指令
B. 是计算机地核心部件
C. 能直接为用户解决各种实际问题

3.采用容量位 64K×1b 的 DROM 芯片构成 512KB 的内存，需要的芯片数量为_____。

- A. 8 片 B. 32 片 C. 64 片

4 中断优先级的主要目的是_____。

- A. 加快中断处理速度
B. 确定哪个中断先被处理
C. 减少中断请求

5 可编程接口芯片 8254 计数器的最大计数初值是_____。

A. 65536

B. 0000H

C. FFFFH

6. 可编程并行接口芯片 8255 工作在方式 0 下, 端口 C 的四个高位和低位可以被独立配置为_____。

A. 全部输入或全部输出

B. 独立的输入或输出

C. 双向传输端口

7. 在步进电机控制中, 为了改变旋转方向, 需要_____。

A. 改变驱动信号的频率

B. 改变通电顺序

C. 调整电机供电电压

8. 某炉温测量系统的温度变化范围为 $0\sim 1000^{\circ}\text{C}$, 要求测量温度不超过 1°C , 则选用的 A/D 转换器至少应有_____位的分辨率。

A. 8

B. 10

C. 12

9. 嵌入式系统是一种特定应用领域的计算机系统, 主要特点是_____。

A. 体积庞大

B. 可通用性强

C. 集成度高

10. 嵌入式系统中的 Watchdog Timer 主要用于_____。

A. 提高系统性能

B. 监控系统状态

C. 管理电源

11. 在标准的 RS-232 协议中, 逻辑 0 对应的电压范围是_____。

A. +3V 至+15V

B. -3V 至-15V

C. 0V 至+5V

12. 异步串行通信中常用的协议不包括_____。

A. UART

B. SPI

C. RS-232

13. 配置定时器的 PWM 输出时, 周期和占空比分别由哪个寄存器决定? _____。

A. ARR 和 PSC

B. PSC 和 CNT

C. ARR 和 CCR

14. 在嵌入式系统中, DMA 的作用是_____。

A. 控制设备输入输出

B. 管理存储器

C. 直接内存访问

15. 操作系统程序架构通常使用_____。

A. 轮询机制

B. 中断机制

C. 优先级调度机制

得分

二、对错判断题（共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

下列每种说法，有的对，有的错，对的打“√”，错的打“×”。将正确答案填入下表。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	√	√	√	×	×	√	√	√	×	√	√	×	×	√	×

1. 微型计算机工作的过程本质上就是执行一个特定指令序列的过程，而每执行一条指令都包括取指令、分析指令和执行指令三个阶段。
2. 微处理器中的运算单元（ALU）主要负责算术运算和逻辑运算，是数据处理的核心部件。
3. 在微机系统中，存储器的层次结构通常包括寄存器、高速缓存、主存储器和外部存储器。
4. 外存储器与内存储器相比，存储容量大，存取速度快，断电不丢失信息。
5. 对于可屏蔽中断的嵌套处理原则是允许高级中断打断低级中断，允许同级中断相互打断，而不允许低级中断打断高级中断。
6. 可编程定时/计数器芯片 8254 的计数器在模式 2（方波发生器）下，可以产生占空比为 50% 的方波。
7. 对多位 LED 显示器，既可采用各位独立驱动的显示方式，又可采用各位动态扫描、分时显示的方法。
8. 异步通信和同步通信的差别主要表现在字符与字符间的传送一个是异步，一个是同步，至于字符内部的位与位之间，两者都是同步传送的。
9. 当 D/A 转换器与 CPU 相连时，如果 CPU 的数据总线位数大于 D/A 转换器的位数，则需要采用多级缓冲结构。
10. STM32F407 的 RTC（实时时钟）可以使用低速内部振荡器（LSI）作为时钟源。
11. 嵌入式操作系统内核可以通过信号量和互斥量实现任务间的同步与互斥。
12. 同步异步串行方式是在通信的数据流中，字符间异步，字符内部各位间同步，收/发双方无需用同一时钟源，只需用同频率的收/发时钟（倍频）。
13. 使用 STM32F407 的 DMA 功能进行数据传输时，CPU 仍然需要参与数据传输的全过程。
14. 对软实时系统而言，各任务不仅要执行无误而且要做到准时；超过截止日期后将造成灾难性后果。
15. 可剥夺型内核也称作合作型多任务内核，内核要求每个任务自我放弃 CPU 的所有权。

得分

三、解答题（共 2 小题，共 10 分）

1.（6 分）各类半导体存储器芯片与 CPU 的接口有什么共性?接口的基本原则是什么?

答：各类半导体存储器芯片与 CPU 的接口共性是指，除电源和地线外，各种存储器芯片都有以下 4 类外部引脚：

- 地址线 $A_0 \sim A_n$ 用于选择存储器芯片中的存储单元。
- 数据线 $D_0 \sim D_m$ 用于向存储器芯片写入或从存储器芯片读出数据。
- 片选线 $\overline{CS}$ 用于选择芯片。
- 读/写控制线 ($\overline{OE}$ 、 $\overline{WE}$) 用于控制存储器芯片中数据的读出或写入。

它们与 CPU 接口的基本原则是：

- ① 地址线 $A_0 \sim A_n$ 通常与 CPU 的低位地址线直接相连；
- ② 数据线 $D_0 \sim D_m$ 与 CPU 的某几位数据线直接相连；
- ③ 片选线 $\overline{CS}$ 则与余下 CPU 高位地址线经译码后产生的片选信号相连；
- ④ 读/写控制线在存储器芯片的存取速度与 CPU 匹配时，与 CPU 控制总线组合形成的读/写控制信号（如 $\overline{MEMR}$ 和 $\overline{MEMW}$ ）直连；否则需要通过等待信号产生电路相连。

【评分标准】共 2 个问题，每个问题 3 分，答对 8 个要点得满分，其它酌情扣分

2.（4 分）假设某个传感器被测温度变化范围为 $0^\circ\text{C} \sim 100^\circ\text{C}$ ，如果要求测量误差不超过 0.1°C ，应选用分辨率为多少位的 ADC？（要求写出计算过程）

答：设 ADC 的分辨率为 n 位，则 ADC 所能识别的最小温度为： $\frac{1}{2^n} \times 100^\circ\text{C}$

于是有： $\frac{1}{2^n} \times 100^\circ\text{C} \leq 0.1^\circ\text{C}$ 即： $2^n \geq 1000$

所以 $n \geq \lfloor \log_2 1000 \rfloor + 1 = 9 + 1 = 10$

即要选分辨率为 10 位或以上的 ADC。

【评分标准】有计算过程且答对得满分，无计算过程，仅答案正确得 1 分，其它酌情扣分。

得分

四、实验重做 (20 分, 找到、说明原因并改正 1 个错误 2 分)

图1是某同学做定时器和并行接口实验时设计的秒时钟电路。8254的OUT₂接系统总线的IRQ₃, 用于产生周期性的秒定时中断信号。8255的A口和C口分别接一7段数码管, 构成2位LED显示器。下列程序实现秒表功能, 它通过2个计数器(变量)分别记录秒值十位和个位, 并显示在LED显示器上, 计满60秒计数器清0, 重新计数。

但硬件和程序设计好后, 通过调试总是得不到正确的结果。现已知系统IRQ₀~IRQ₇对应的向量为0x08~0x0f, 中断结束命令和中断屏蔽寄存器地址分别为0x20和0x21, 8254、8255方式控制字和中断屏蔽字格式分别如图2、图3和图4所示。假定元器件和连线可靠性都没问题, 硬件有5处、程序有5处错误, 希望你能帮他找出硬件和程序中的错误, 说明错误原因, 并给予纠正。

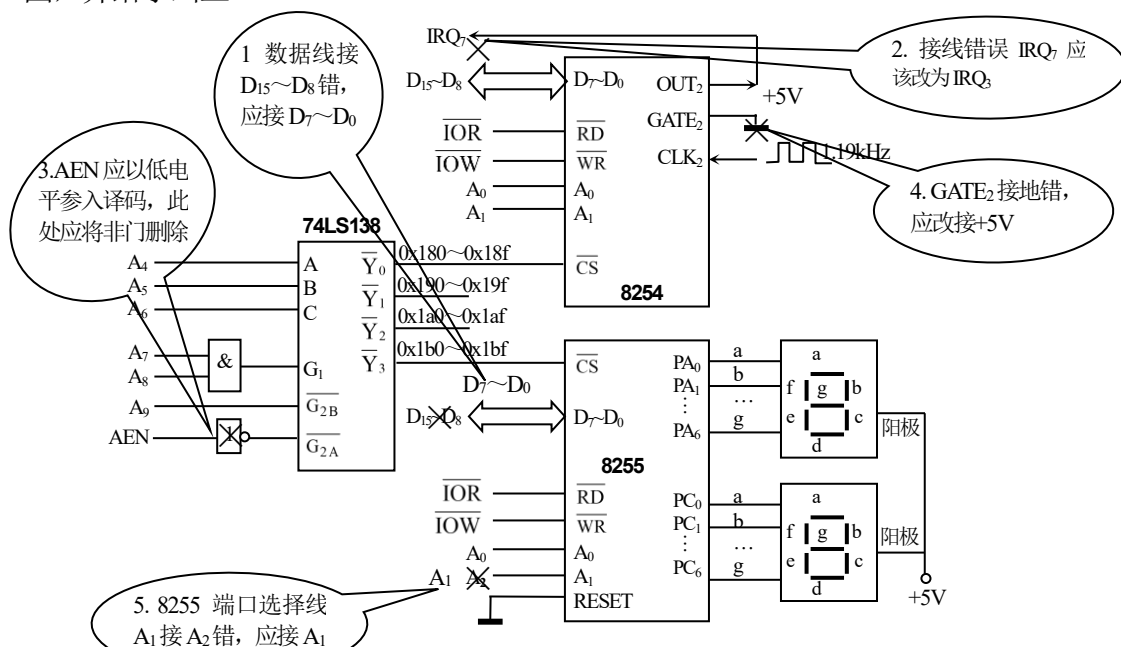


图1 秒时钟电路原理图

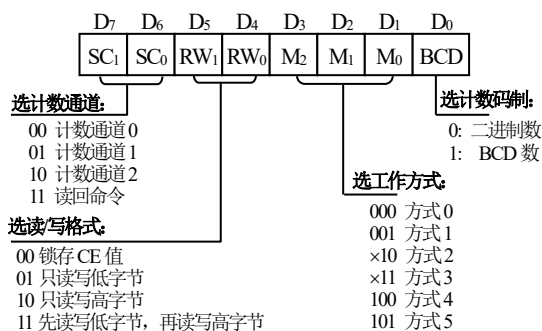


图2 8254 控制字格式

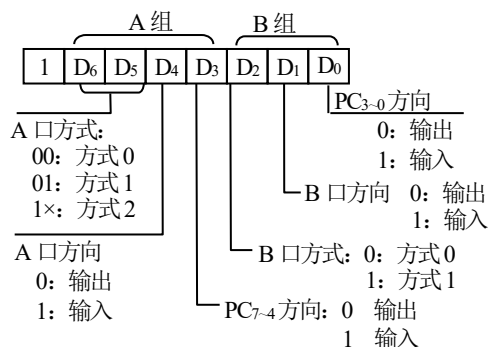


图3 8255 方式控制字

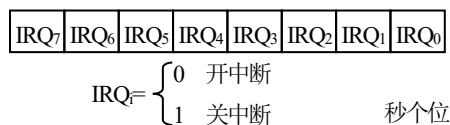


图4 中断屏蔽字格式

```

#include "stdio.h"
#include "dos.h"
#define IRQ3      0x0b          /* 定义 IRQ3 对应的中断向量号 */
#define CS8254    0x180        /* 定义 8254 基地址 */
#define CS8255    0x1b0        /* 定义 8255 基地址 */
/* 0~9 共阳极显示段码 */
unsigned char segpt[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8, 0x80,0x90};
void interrupt handler(void);
unsigned char Time_H=0, Time_L=0;          /* 定义时钟十位和个位计数器 */

main(){
    void interrupt (*oldhandler)(void);
    char temp;
    disable();                          /* 关中断 */
    oldhandler = getvect(IRQ3);
    setvect(IRQ3, handler);
    temp=inportb(0x21);
    outportb(0x21, temp&0xef);          6. 与 0xef 逻辑与开的是 IRQ4 中断, 0xef 改为 0xf7
    outportb(CS8254+3,0x75);          7. 方式字错, 应将 0x75 改为 0xb5/0xb7/0xbd/0xbf
    outportb(CS8254+2,0x90) ;
    outportb(CS8254+1,0x11);          8. 端口地址错, 应将 CS8254+1 改为 CS8254+2
    outportb(CS8255+3,0x80);
    outportb(CS8255,0x7f);
    outportb(CS8255+2,0x7f);
    enable();                          /* 开中断 */
    while(!kbhit());                  /* 无键按下, 循环 */
    setvect(IRQ5, oldhandler);
    outportb(0x21,temp);
}

void interrupt handler(void){          /* 秒中断处理程序 */
    Time_L++;
    if(Time_L>9){
        Time_L=0; Time_H++;
        if(Time_H>6)                9. >6 错, 应改为>5/==6/>=6
            Time_H=0;
    };
    outportb(CS8255, segpt[Time_H]);
    outportb(CS8255+2, segpt[Time_L]);
    outportb(0x21,0x20);          10. 中断结束命令应写入 0x20 端口, 应将 0x21 改为 0x20
}

```

【评分标准】① 找到并改正 1 个错误得 2 分；② 找到 1 个错误、但未改正得 1 分；③ 改错不扣分。

得分

五、软硬件设计题（共 1 小题，共 12 分）

某学员在开发时用到了 FreeRTOS 操作系统，其配置如图 5 所示，并且设置 Task2 的优先级高于 Task1。在程序设计时，写下了如图 6-图 8 函数，实现特定功能。

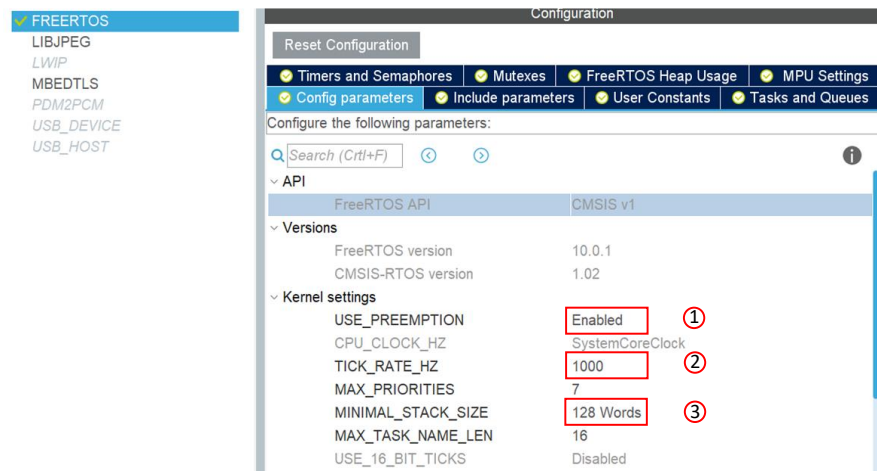


图 5 FreeRTOS 配置

```
int temp;
void swap(int *x, int *y)
{
    temp = *x;
    *x = *y;
    *y = temp;
}
```

图 6 子函数

```
void Task1(void *arg)
{
    int a=1, b=2;
    while(1)
    {
        swap(&a, &b);
        osDelay(2);
    }
}
```

图 7 Task1 函数

```
void Task2(void *arg)
{
    int c=1, d=2;
    while(1)
    {
        swap(&c, &d);
        osDelay(1);
    }
}
```

图 8 Task2 函数

- (1) 请说明图 5 中框出配置的作用
- ① 设置成抢占式内核 (1 分)
 - ② 内核心跳设置为 1000Hz (1 分)
 - ③ 最小栈容量为 128 个字或 512 字节 (1 分)

(2) Task1 和 Task2 两个任务分别实现什么功能？ (2 分)

答：Task1 实现变量 a 和 b 数值的交换； (1 分)

Task2 实现变量 c 和 d 数值的交换。 (1 分)

(3) Task1 和 Task2 在运行过程中会不会出错? (2 分)

答: Task1 运行中, 交换数据可能会出错; (1 分)

Task2 运行正常。(1 分)

(4) 针对上面的问题, 请说明原因。(2 分)

答: 由于本设计采用抢占式内核, 而且 Task2 的优先级高于 Task1 的优先级, 如果 Task1 正在调用 swap 函数交互数据的时候, 当运行完成 `temp=*x` 后被高优先级的 Task2 打断, 那么 Task2 运行结束返回后, `temp` 的值会被改变, 从而导致 Task1 交换后的结果出错。

(5) 解决上述问题, 请提出不少于 3 种解决方案 (3 分)

答:

1) 把操作系统改成非抢占式内核; (1 分)

2) 把 swap 改成可重入函数, 即全局变量 `temp` 放进 swap 函数, 成为局部变量; (1 分)

3) 对 swap 函数进行保护, 不被多个任务同时调用。(1 分)

专业:

年级:

学院:

姓名:

学号:

线

封

密

得分

六、系统设计分析题 (共 1 小题, 共 18 分)

图 9 所示是 IIC 串行通信标准的连接方式, 它以结构简单著称, 仅需要两条双向总线, SDA 和 SCL, 请仔细观察, 并回答下列问题。

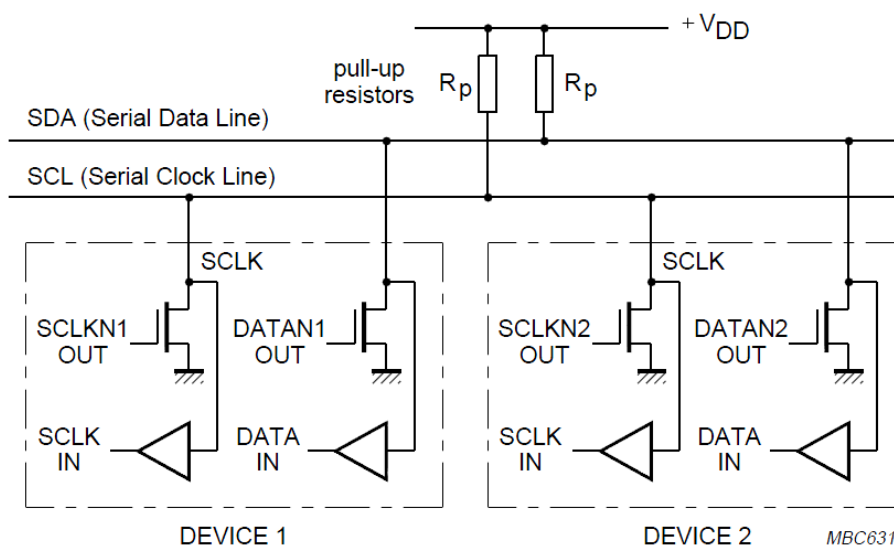


图 9 IIC 串行通信标准的连接方式

- (1) (3 分) 根据命名方式, 按照功能划分, SDA 为 数据 (1 分) 总线, SCL 为 时钟 (1 分) 总线, 依靠 独立地址 (1 分) (片选信号/独立地址) 选择从设备。
- (2) (9 分) 根据该通信标准的连接方式可以判断:

IIC 串行通信为 同步 (1 分) (同步/异步) 通信, 其特点是 需要 (1 分) (需要/无需) 采用同一时钟源;

IIC 串行通信的通信方向为 半双工 (1 分) (全双工/半双工/单工) 通信, 其特点是 不能 (1 分) (能够/不能) 实现数据的双向同时传输;

IIC 的两条总线作为输入时, 为 上拉输入 (1 分) (上拉输入/下拉输入/浮空输入/模拟输入) 的工作模式, 该模式下的默认输入状态为 高电平 (1 分) (高电平/低电平);

IIC 的两条总线作为输出时, 为 开漏输出 (1 分) (开漏输出/推挽输出) 的工作模式, 该模式下能实现 线与 (2 分) 的功能, 支持同时挂载多个 IIC 设备。

- (3) (6 分) 除了本题提到的 IIC 通信标准, 请列举出其他任意两种通信标准, 并说明它是属于哪种通信方式 (同步/异步), 采用什么通信方向 (全双工/半双工/单工)?

答题区:

UART，异步串行通信，采用全双工通信方向；

SPI，同步串行通信，采用全双工通信方向；

1-wire（单总线），异步串行通信，采用半双工通信方向。

（每答对一种通信标准得 1 分，答对其通信方式再得 1 分，同时答对相应的通信方向再得 1 分，多答答错不扣分）

得分

七、计算思维能力考核（共 1 小题，共 10 分）

小型侦察机器人系统如图 10 所示，已知六轮驱动结构，搭载单目视觉传感器、无线通信模块、照明模块、锂电池等载荷，可实现视距外遥控穿越复杂地形、视频回传等功能。现邀请你参加方案设计，具体要求：

- 1.分析系统需求，选择嵌入式系统的芯片型号，并说明选型原则。
- 2.画出侦察机器人信息系统的硬件框图。
- 3.以流程图的形式，描述机器人完成侦察任务的算法流程。



图 10 小型侦察机器人

【评分标准】

- 1.芯片选型（1 分），嵌入式芯片如 ARM、DSP、FPGA 等均可，由阅卷老师决定。
选型原则（3 分）①不选最新的②选生态环境成熟，大家都在用的芯片③考虑控制系统性能。
- 2.（3 分）开放题目，没有标准答案，由阅卷老师决定。
- 3.（3 分）开放题目，没有标准答案，由阅卷老师决定。

答题区：

